

Exercice 1 :

1. Soit un entier $n \geq 1$, Calculer les sommes suivantes:

$$\left(\begin{array}{l} \text{(a)} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ \text{(b)} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{(c)} \sum_{k=1}^{n^2} E(\sqrt{k}) \\ \text{(d)} \sum_{k=1}^{n^3} E(\sqrt[3]{k}) \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{(e)} \sum_{k=1}^n k \times k! \\ \text{(f)} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} \end{array} \right)$$

2. Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$. (On pourra montrer que $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$)

Exercice 2 : Déterminer trois réels a, b et c tels que

$$\forall k \geq 2, \frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=2}^{k=n} \frac{k-5}{k(k^2-1)}$$

Exercice 3 :

1. Calculer $S_p = \sum_{k=1}^n k^p$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ (dans chaque cas, chercher un polynôme P_p de degré $p+1$ tel que $P_p(x+1) - P_p(x) = x^p$).
2. Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{k^2 + k + 1}$
3. Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{2}{k^2}$.

Exercice 4 : Pour un entier $n \geq 1$, calculer les sommes doubles suivantes.

$$\left(\begin{array}{l} 1. \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \ln(i^k) \\ 2. \sum_{1 \leq i, j \leq n} 3^{i+j} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{l} 3. \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i^2}{j} \end{array} \right)$$

Exercice 5 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

1. Calculer les deux sommes doubles $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j)$ et $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max(i, j)$
2. En déduire la valeur de $\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$.

Exercice 6 : Pour un entier $n \geq 1$, calculer les sommes suivantes.

$$\left(\begin{array}{l} 1. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq n} \frac{ik}{j} \\ 2. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq n} \frac{ij}{k} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{l} 3. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq l \leq n} \frac{i}{jkl} \end{array} \right)$$

Exercice 7 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants :

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{array} \right.$$